

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO - SPRINT 1

Mapeamento de logística por fluxo de movimentação

GRUPO 7

João Pedro de Castro Lima Alves
Kayck de Sousa Chaves
Leonardo Bezerra Magagnin
Luiz Felipe Silva Hayashi
Nathalia Garcia da Rocha
Raphael Eijy Genesi Takakura

1. Contexto do projeto

O setor supermercadista nacional é considerado um dos principais motores da economia do Brasil. Segundo a ABRAS, o varejo alimentar faturou cerca de R\$1,145 trilhões de reais em 2025, que representa a 9,02% do PIB do país.

Além disso, o setor supermercadista sustenta cerca 9 milhões de posições trabalhistas, seja de forma direta ou indireta, e atende cerca de 30 milhões de consumidores por dia, através de suas 424 mil lojas espalhadas por todo o território nacional, se consolidando como um dos maiores e mais importantes segmentos de todos do setor terciário da economia do país.

Apesar de sua imensa estrutura, é frequente o enfrentamento de gargalos logísticos por conta de layouts mal otimizados, latência em processos operacionais, esforço logístico excessivo etc. Gargalos esses, que poderiam ser amenizados com um sistema de visibilidade interna em tempo real, capaz de monitorar o fluxo, detectar esforço logístico excessivo, e congestionamentos em rotas do armazém, que são a causa da ineficiência operacional.

2026



Ranking ABRAS 2026 reforça protagonismo dos supermercados na economia brasileira e destaca crescimento recorde do setor

O varejo alimentar brasileiro segue consolidando sua posição como um dos principais motores da economia nacional. A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) apresentou, nesta segunda-feira, durante a abertura do Smart Market ABRAS 2026, em São Paulo, os dados do Ranking ABRAS 2026, estudo realizado em parceria com a NielsenIQ que traz um retrato completo da evolução e da força do setor no país.

Em 2025, o faturamento conjunto das empresas supermercadistas alcançou um novo patamar histórico, ultrapassando a marca de R\$ 1.145,1 trilhão, considerando todos os formatos de operação, como atacarejos, supermercados convencionais, minimercados, e-commerce, lojas de conveniência e hortifrutis. O desempenho reforça o papel estratégico do setor, que representa 9,02% do Produto Interno Bruto nacional e segue como um dos pilares da economia brasileira.

2. Objetivo

Dado o tamanho do segmento, resolvemos olhar pela perspectiva do gerente de loja, entendendo suas dores, necessidades, e desafios operacionais, especialmente no que tange suas dificuldades em relação a logística interna do armazenamento de mercadoria, desenvolvemos uma solução por meio de um sensor de bloqueio, que é capaz de monitorar o movimento dentro do estoque, identificando os pontos quais há mais congestionamento e movimento/esforço logístico excessivo, a fim de fornecer um insights valiosos que possam justificar mudanças estratégicas na forma qual se armazena dentro de um supermercado. O que pode ser observado como dores operacionais dentro de um supermercado são:

- Ineficiência de layout: Quando a disposição dos produtos é inadequada. Segundo a metodologia logística, “Curva ABC”, produtos de alto giro devem estar em posições mais próximas a seção de descarga, para otimizar o fluxo de movimentação e tempo para manejo dos itens com maior giro, e itens de maior valor mais afastados de áreas com mais fluxo, a fim de protegê-los de eventuais acidentes, evitar rotas congestionadas.
- Esforço logístico excessivo: Situação as quais os operários precisam percorrer distâncias a mais do que o necessário com um layout eficiente. Pode atrasar os processos operacionais, e gera custos com maquinários.
- Desperdício operacional: Com a ineficiência geral da operação, há desperdício financeiro, pois se paga por uma operação que não retorna em produtividade o que foi investido. O problema piora quando não é evidenciado, e é contratada mais gente, ou adquirido mas maquinário na tentativa de resolver um problema, que em sua essência é logístico.
- Ruptura de gôndola: A ineficiência operacional em seu ápice, chega até o cliente, que pode encontrar gôndolas vazias, mesmo quando há produtos disponíveis. Isso gera frustração no consumidor, que pode recorrer a concorrentes, e ocasiona em perda da venda, e as vezes da fidelidade do consumidor.

3. Justificativa

Com o tamanho do segmento de supermercados, e sua complexidade logística, acreditamos que simplificar agrega e muito para o setor, pois mesmo com sua grande estrutura, nota-se que há desafios que apesar de parecerem pequenos, no faturamento faz toda a diferença.

Segundo a ABRAS, a eficiência operacional do setor mercadista em 2025 foi de cerca de 98,18%, isso significa que apesar de ser funcional, houve uma perda de 1,82%, que quando escalado para o tamanho do segmento, que alcança o faturamento na casa dos trilhões, essa perda pode significar bilhões de reais perdidos por ineficácia operacional. Em 2023, a ABRAS novamente forneceu dados que concluíam que em 2023 houve uma perda de cerca de R\$14,3 bilhões por conta de ineficiências, sendo 8,4 bilhões por quebra operacional, e 3,3 bilhões por perda de prazo de validade.

Dado os fatos, é notório que apesar da grandiosidade do segmento supermercadista, existem problemas que representam perdas significativas, que poderiam ser mais bem aproveitadas se houvesse alguma forma de melhorar a visibilidade dos problemas que diminuem a eficácia do processo operacional.

Com isso em mente, o nosso projeto com o sensor de bloqueio, será capaz de monitorar em tempo real, o fluxo de movimento dentro de estoques de supermercado, a fim de identificar onde há gargalos logísticos, e demasiado fluxo que estão atrasando o processo operacional, e onde há pouco fluxo, revelando um espaço que pode ser aproveitado para tirar a sobrecarga de alguns espaços.

Acreditamos que com esse investimento, será possível aprimorar ainda mais a operação, potencializar os ganhos, reduzir os prejuízos, e fazer um melhor proveito do investimento que já é feito no segmento, através de nossa solução.

4. Escopo

I. Descrição resumida

O projeto consiste na instalação de um sistema de mapeamento por zonas de calor feito através da instalação de sensores ultrassônicos de bloqueio no espaço designado, a fim de localizar gargalos logísticos e otimizar a produção. Esses sensores captam a atividade em determinado corredor e enviam este dado via Wi-Fi para uma aplicação web que mostrará um mapa simplificado do estoque, indicando as áreas com mais atividade através de sinalizadores coloridos (quanto mais vermelha a posição, mais movimentação ele tem).

II. Módulos

- Hardware (parte física): Sensores ultrassônicos de bloqueio
- Comunicação: Via Wi-fi, que enviará as informações dos sensores para o computador.
- Interface: Tela (dashboard) acessada pelo usuário.

III. Requisitos

- O sensor precisa conseguir detectar objetos que estejam a até 3 metros de distância dele.
- A tela do computador precisa usar cores simples de entender (Verde para "Caminho Livre" e Vermelho para "Caminho Bloqueado").
- Quando um corredor for bloqueado, o aviso precisa aparecer na tela em no máximo 5 segundos.

IV. Limites

- Será feito a configuração e instalação dos sensores no estoque, incluindo sua montagem e explicação para o usuário;
- Será feita a interface gráfica para a consulta dos dados fornecidos pelos sensores;
- Será feito um teste de funcionamento;
- Será feito um acompanhamento de 15 dias após a instalação para garantir sua funcionalidade;

V. Exclusões

- Não será feita a reorganização do espaço de acordo com os dados fornecidos pelos sensores pela parte da empresa dos sensores;
- Não será feita a integração do nosso sistema com o sistema de organização do estoque já possuído pela empresa (uso exclusivo da tecnologia para o mapeamento);
- Não serão feitas instalações de conexões Wi-fi e similares pela parte da empresa (responsabilidade do cliente);
- Não vamos conectar o nosso sistema de alerta com os sistemas de estoque ou caixa que a empresa já usa;

VI. Premissas

No que tange o local e os processos de instalação:

Assume-se que

- Possui energia elétrica estável com acesso a voltagem que atenda às necessidades dos sensores para que seja possível o funcionamento dos sensores.
- Possui uma rede WI-FI estável para que seja possível a transmissão e acesso aos dados atualizados.
- Não deve comprometer os requisitos físicos dos sensores, como:
 1. Ter um teto muito alto, impossibilitando o sensor de captar movimentos.
 2. Ausência de fontes de alimentação acessíveis.
 3. Obstrução dos sensores pela estrutura ou inventário, impossibilitando seu funcionamento.
 4. Presença de outras ondas eletromagnéticas que possam interferir com o funcionamento dos sensores de bloqueio.
- Possua uma máquina adequada que será usada para o acesso da plataforma.
- O cliente disponibilizará não só acesso ao estoque cujo produto será instalado, mas também um profissional para receber a instalação do sistema e a configuração da plataforma.

VII. Restrições

- O projeto não pode ultrapassar a verba estabelecida pelo cliente.
- A instalação deve ser feita em um período que não afete a jornada de trabalho do estabelecimento (Ex. Período noturno e/ou dias em que o mercado está fechado);
- O projeto deve ser desenvolvido completamente em um período de 6 meses;
- Os sensores não devem ser colocados de forma muito próxima;
- Os dados monitorados são restritos exclusivamente às áreas que possuem sensores;

5. BackLog

BACKLOG		
Requisitos	Descrição	Classificação
R1 - Documentação inicial	Documentação com contexto de negócio, objetivo, justificativa, escopo, requisitos, premissas e restrições.	Essencial
R2 - Diagrama de visão de negocio	Definir o passo a passo de funcionamento e como será implementado no projeto para o cliente	Essencial
R3 - Prototipo do site institucional	Criar um prototipo do site institucional com a pagina inicial do projeto, contendo dados para que o cliente entenda qual	Essencial
R4 - Simulador financeiro	Criar uma calculadora financeira com contas e dados que vão convencer o cliente investir no negocio	Essencial
R5 - Tabelas criadas no MySQL	Fazer a criação das tabelas no banco de dados de acordo com a necessidade do projeto	Essencial
R6 - Inserção de dados nas tabelas	Realizar a inserção de dados nas tabelas criadas, de acordo com os dados criados, e verificar o seu funcionamento.	Essencial
R7 - Ligar e rodar arduino	Realizar a montagem do sensor com o arduino e configurar o seu codigo de funcionamento	Essencial
R8 - Setup de cliente de virtualização	Dominio sobre a virtualização e realizar testes sobre comandos linux.	Essencial
R9- Criar e configurar Git Hub	Criar e configurar o projeto no Git Hub através do GitBash	Essencial